

Лабораторная работа №14

**Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Расширенное программирование**

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Задание по mc	8
Изучение справки и запуск Midnight Commander	8
Просмотр содержимого файла (F3)	8
Создание каталога (F7)	9
Редактирование файла (F4)	9
Создание каталога reports	10
Задание по встроенному редактору mc	11
Создание файла text.txt	11
Вставка фрагмента текста	11
Копирование и перемещение фрагментов текста	11
Сохранение и отмена последнего действия	12
Переход в конец и начало файла, итоговое сохранение	12
Открытие файла с исходным кодом	13
Включение подсветки синтаксиса	14
Контрольные вопросы	15
Выводы	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

1	Справка man mc и запуск Midnight Commander из командной строки	8
2	Просмотр содержимого файла через меню Файл (F3)	9
3	Создание каталога june через F7	9
4	Запуск встроенного редактора через меню Файл (F4)	10
5	Создание каталога reports в домашнем каталоге	10
6	Файл text.txt в панели Midnight Commander	11
7	Вставка текстового фрагмента в редакторе mc	11
8	Копирование и перемещение фрагментов текста в редакторе mc .	12
9	Отмена последнего действия через меню Edit → Undo	12
10	Итоговое содержимое файла text.txt после всех операций редактирования	13
11	Файл presentation.html в редакторе mc без подсветки синтаксиса .	13
12	Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса . . .	14

Список таблиц

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

Задание

1. Изучить информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.
2. Запустить из командной строки `ms`, изучить его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги).
4. Выполнить основные команды меню левой (или правой) панели. Оценить степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю **Файл**, выполнить: просмотр содержимого текстового файла; редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); создание каталога; копирование файлов в созданный каталог.
6. С помощью подменю **Команда** осуществить: поиск в файловой системе файла с заданными условиями; выбор и повторение одной из предыдущих команд; переход в домашний каталог; анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызвать подменю **Настройки**. Освоить операции, определяющие структуру экрана `ms`.
8. Создать текстовый файл `text.txt` и выполнить с его содержимым заданные операции во встроенном редакторе `ms`.
9. Открыть файл с исходным текстом на языке программирования и изучить режим подсветки синтаксиса.

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.

Midnight Commander (или `mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Основные функциональные клавиши `mc`:

- F1 — контекстно-зависимая подсказка;
- F3 — просмотр содержимого файла без редактирования;
- F4 — вызов встроенного редактора;
- F5 — копирование файлов;
- F6 — перенос/переименование файлов;
- F7 — создание подкаталога;
- F8 — удаление файлов или каталогов;
- F9 — вызов меню `mc`;
- F10 — выход из `mc`.

Выполнение лабораторной работы

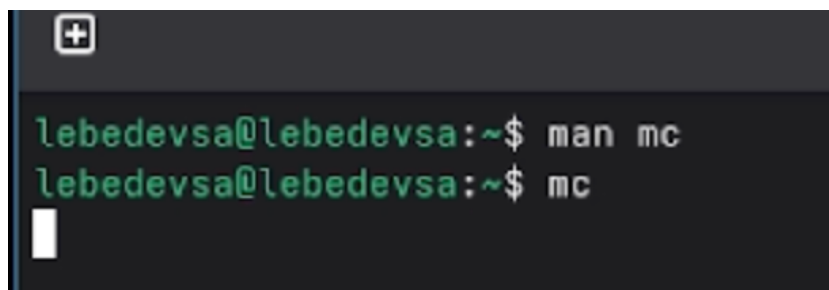
Задание по mc

Изучение справки и запуск Midnight Commander

Изучена справочная страница Midnight Commander командой `man mc`. После ознакомления с документацией `mc` запущен из командной строки (рис. @fig:001).

```
man mc
```

```
mc
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The first command entered is 'man mc', and the second is 'mc'. A white cursor is visible on the line following the second command.

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man mc
lebedevsa@lebedevsa:~$ mc
```

Рис. 1: Справка `man mc` и запуск Midnight Commander из командной строки

Просмотр содержимого файла (F3)

С помощью подменю **Файл** выбран пункт **Просмотр (F3)**. Выполнен просмотр содержимого текстового файла без возможности его редактирования (рис. @fig:002).

F3 – просмотр содержимого файла

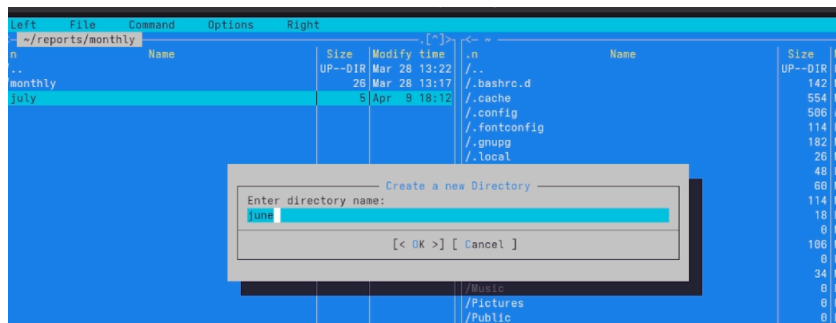


Рис. 2: Просмотр содержимого файла через меню Файл (F3)

Создание каталога (F7)

С помощью клавиши **F7** в подменю **Файл** создан новый каталог `june` в директории `~/reports/monthly`. В диалоговом окне введено имя нового каталога (рис. @fig:003).

F7 – создание нового подкаталога

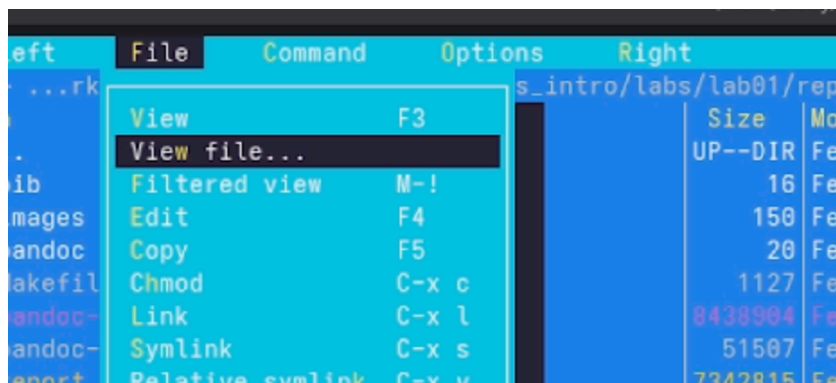


Рис. 3: Создание каталога `june` через F7

Редактирование файла (F4)

Через подменю **Файл** → **Правка (F4)** запущен встроенный редактор Midnight Commander для редактирования выбранного файла. Редактирование выполне-

но без сохранения результатов (рис. @fig:004).

F4 – открытие файла в редакторе mc

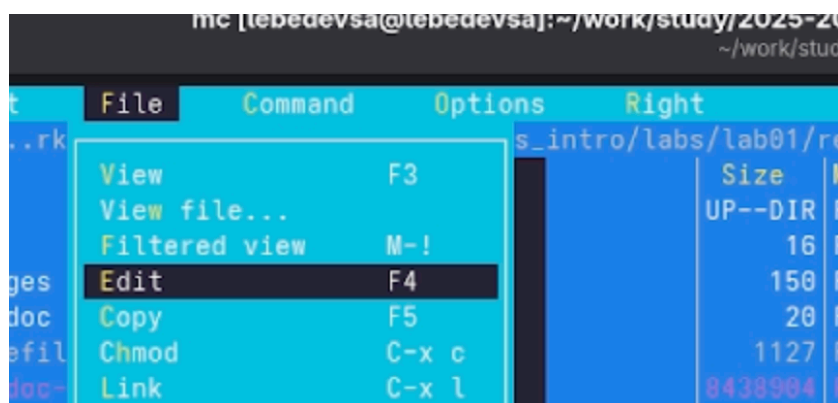


Рис. 4: Запуск встроенного редактора через меню Файл (F4)

Создание каталога reports

С помощью диалогового окна **Create a new Directory** создан каталог reports в домашнем каталоге. Наличие каталога проверено в панели mc (рис. @fig:005).

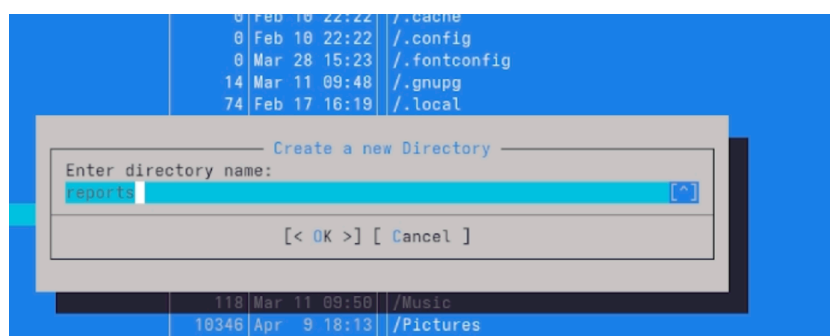


Рис. 5: Создание каталога reports в домашнем каталоге

Задание по встроенному редактору mc

Создание файла text.txt

В каталоге ~/lab9test создан текстовый файл text.txt. Файл отображается в активной панели Midnight Commander и готов к открытию (рис. @fig:006).



Рис. 6: Файл text.txt в панели Midnight Commander

Вставка фрагмента текста

Файл text.txt открыт в редакторе mc с помощью клавиши **F4**. В открытый файл вставлен небольшой фрагмент текста, скопированный из внешнего источника (рис. @fig:007).

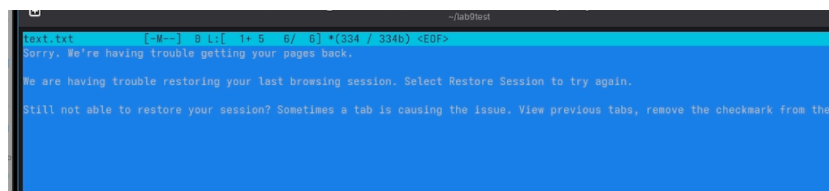


Рис. 7: Вставка текстового фрагмента в редакторе mc

Копирование и перемещение фрагментов текста

С помощью горячих клавиш выполнены манипуляции с текстом: выделен фрагмент (**F3**), скопирован на новую строку (**F5**), перемещён на новую строку (**F6**). На экране видны изменения содержимого — добавленные и продублированные строки (рис. @fig:008).

F3 – начало/окончание выделения фрагмента

F5 – копировать выделенный фрагмент

F6 – переместить выделенный фрагмент

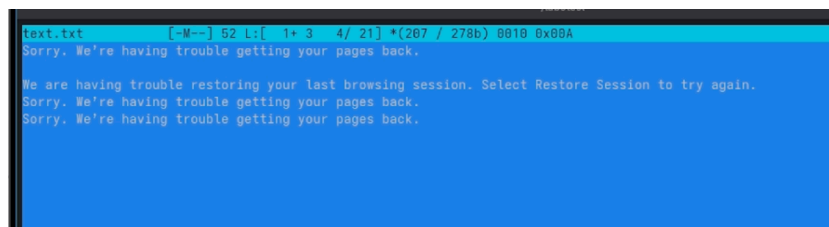


Рис. 8: Копирование и перемещение фрагментов текста в редакторе mc

Сохранение и отмена последнего действия

Файл сохранён командой **F2**. Затем с помощью **Ctrl-u** (Undo) через меню **Edit** отменено последнее выполненное действие (рис. @fig:009).

F2 – сохранить файл

Ctrl-u – отменить последнее действие

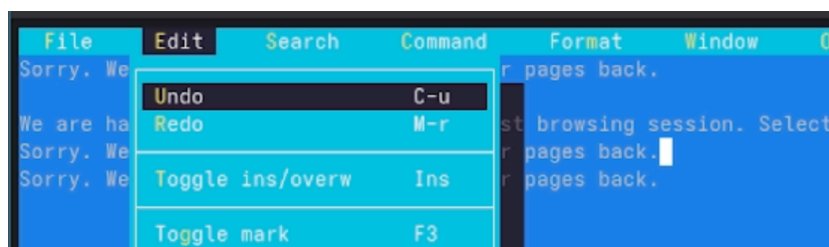


Рис. 9: Отмена последнего действия через меню Edit → Undo

Переход в конец и начало файла, итоговое сохранение

Выполнен переход в конец файла и добавлена строка `hello everybody`. Затем выполнен переход в начало файла и добавлен текст `hi ..`. Файл сохранён и закрыт (рис. @fig:010).

- Ctrl-End – перейти в конец файла
- Ctrl-Home – перейти в начало файла
- F2 – сохранить файл
- F10 – выйти из редактора

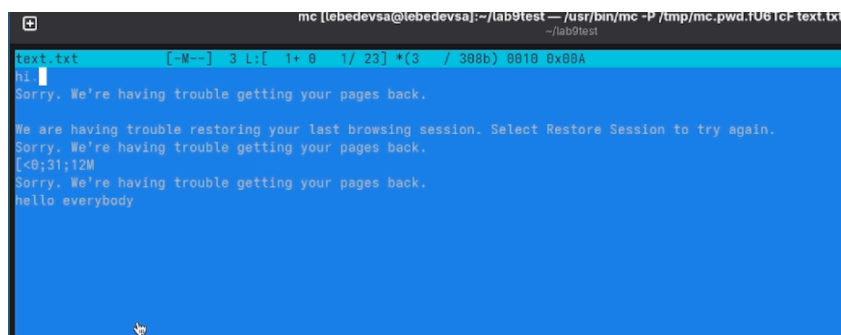


Рис. 10: Итоговое содержимое файла text.txt после всех операций редактирования

Открытие файла с исходным кодом

Открыт файл presentation.html во встроенном редакторе Midnight Commander. Выполнен просмотр содержимого HTML-файла до включения подсветки синтаксиса (рис. @fig:011).

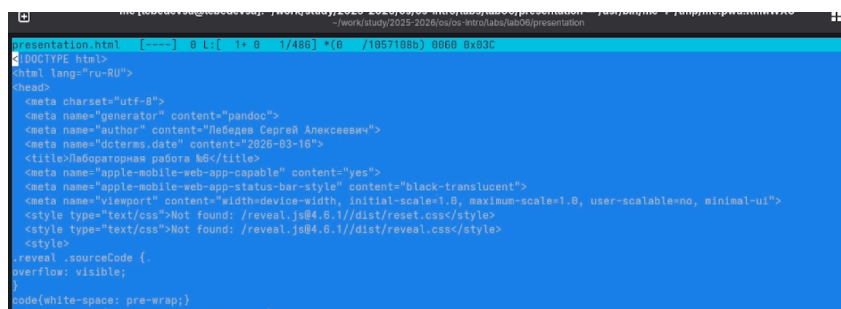
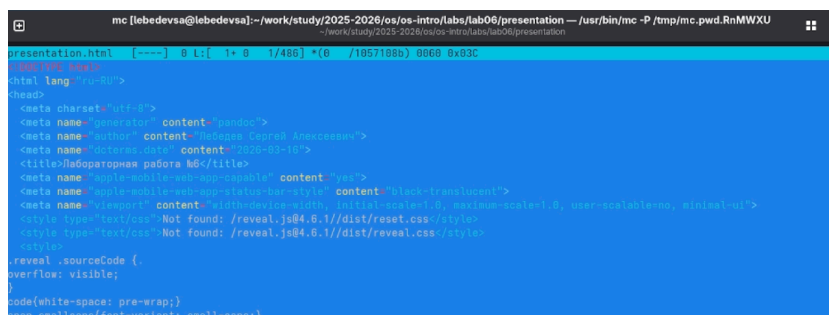


Рис. 11: Файл presentation.html в редакторе mc без подсветки синтаксиса

Включение подсветки синтаксиса

Через меню редактора включена подсветка синтаксиса для HTML-файла. Теги и атрибуты выделяются цветом, что существенно упрощает чтение и редактирование кода (рис. @fig:012).



```
mc [lebedevsa@lebedevsa]~/work/study/2025-2026/os-intro/labs/lab06/presentation -- /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.RnMWXU
presentation.html [-----] 0 L: [ 1x 0 1/486] *(0 /1057188b) 8060 8x03C
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<html lang="ru-RU">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="generator" content="pandoc">
<meta name="author" content="Nedogas Casper Amerssema">
<meta name="document.date" content="2025-03-16">
<title>Лабораторная работа №6</title>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui">
<style type="text/css"> Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reset.css/style<
<style type="text/css"> Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reveal.css/style<
</style>
.reveal .sourceCode {
overflow: visible;
}
code{white-space: pre-wrap;}
span.smallcaps{font-variant: small-caps;}
```

Рис. 12: Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

Midnight Commander поддерживает несколько режимов отображения панелей. Режим **Список файлов** — стандартный режим, отображающий содержимое каталога. Режим **Информация** выводит подробные сведения о выделенном файле: права доступа, владелец, размер, файловая система. Режим **Дерево** показывает иерархическую структуру каталогов. Режим **Быстрый просмотр** позволяет увидеть содержимое файла прямо в панели. Также поддерживается подключение к удалённым ресурсам через FTP, Shell и SMB.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Приведите несколько примеров.

Большинство файловых операций доступны в обоих режимах: копирование файлов — `cp` в shell и **F5** в mc; перемещение и переименование — `mv` и **F6**; удаление — `rm` и **F8**; создание каталога — `mkdir` и **F7**; просмотр содержимого — `cat/less` и **F3**; изменение прав доступа — `chmod` и **Ctrl-x c** в mc.

3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню левой (или правой) панели содержит: **Список файлов** — стандартное отображение; **Быстрый просмотр** — предпросмотр содержимого файла; **Информация** — подробные сведения о файле и файловой системе; **Дерево** — дерево каталогов; **Формат списка** — выбор формата отображения (стандартный, ускоренный, расширенный, определённый пользователем); **Порядок сортировки** — настройка критерия сортировки; пункты подключения к удалённым

ресурсам (FTP, Shell, SMB-соединения).

4. Опишите структуру меню **Файл ms**, дайте характеристику командам.

Меню **Файл** содержит: **Просмотр (F3)** — просмотр без редактирования; **Правка (F4)** — редактирование во встроенном редакторе; **Копирование (F5)** — копирование файла; **Права доступа (Ctrl-x c)** — изменение прав; **Жёсткая ссылка (Ctrl-x l)** — создание жёсткой ссылки; **Символическая ссылка (Ctrl-x s)** — создание символической ссылки; **Владелец/группа (Ctrl-x o)** — изменение владельца; **Переименование (F6)** — переименование или перемещение; **Создание каталога (F7)**; **Удалить (F8)**; **Выход (F10)**.

5. Опишите структуру меню **Команда ms**, дайте характеристику командам.

Меню **Команда** содержит: **Дерево каталогов** — отображение структуры каталогов; **Поиск файла** — поиск по имени и содержимому; **Переставить панели (Ctrl-u)** — смена местами панелей; **Сравнить каталоги (Ctrl-x d)** — сравнение содержимого двух каталогов; **Размеры каталогов** — отображение размеров; **История командной строки (M-h)** — список ранее выполненных команд; **Каталоги быстрого доступа (Ctrl-\\)** — быстрая смена каталога; **Восстановление файлов** — восстановление на ext2/ext3; **Редактировать файл расширений**; **Редактировать файл меню**; **Редактировать файл расцветки имён**.

6. Опишите структуру меню **Настройки ms**, дайте характеристику командам.

Меню **Настройки** содержит: **Конфигурация** — общие параметры работы ms; **Внешний вид и Настройки панелей** — элементы интерфейса и геометрия панелей; **Биты символов** — формат обработки информации терминалом; **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении и перезаписи; **Распознавание клавиш** — тестирование функциональных клавиш; **Виртуальные ФС** — настройки виртуальной файловой системы.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам ms.

Основные встроенные команды ms: **F1** — помощь; **F2** — пользовательское меню; **F3** — просмотр файла; **F4** — редактирование файла; **F5** — копирование; **F6** —

перемещение/переименование; **F7** — создание каталога; **F8** — удаление; **F9** — меню; **F10** — выход. Дополнительно: **Tab** — переключение между панелями; **Ctrl-o** — скрыть/показать панели; **Ctrl-u** — переставить панели местами.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Основные команды редактора mc: **Ctrl-y** — удалить строку; **Ctrl-u** — отменить последнее действие; **Ins** — переключение режима вставки/замены; **F7** — поиск (с поддержкой регулярных выражений); **-F7** — повторить последний поиск; **F4** — замена; **F3** — начало/окончание выделения фрагмента; **F5** — копировать выделенный фрагмент; **F6** — переместить выделенный фрагмент; **F8** — удалить выделенный фрагмент; **F2** — сохранить файл; **F10** — выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

В mc предусмотрена возможность создания пользовательского меню, вызываемого клавишей **F2**. Для его редактирования используется пункт **Команда → Редактировать файл меню**. В файле меню с помощью специального синтаксиса задаются пункты и связанные с ними команды shell. Это позволяет быстро запускать часто используемые операции над выделенными файлами.

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Пункт **Команда → Редактировать файл расширений** позволяет задать действия, выполняемые при открытии файлов с определёнными расширениями. Например, можно настроить автоматический запуск конкретного редактора для .ru-файлов или просмотрщика для .pdf. Дополнительно, команда **Просмотр вывода команды (M-!)** позволяет выполнить произвольную команду с текущим файлом в качестве аргумента и просмотреть результат прямо в mc.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Изучена справочная страница `man mc`, запущен `mc` из командной строки и исследована его структура. Отработаны операции с файлами через управляющие клавиши: просмотр (F3), редактирование (F4), создание каталогов (F7), копирование и перемещение. Использованы подменю **Команда** для поиска файлов и работы с историей команд. Создан и отредактирован текстовый файл `text.txt` с применением всех основных горячих клавиш встроенного редактора: вставка, копирование, перемещение фрагментов, отмена действий, навигация и сохранение. Изучена подсветка синтаксиса на примере HTML-файла.

Список литературы